

ONDERZOEK × PRODUCTONTWIKKELING

Semantic Master Data Product

Betekenis, bron en historie als expliciet onderdeel van masterdata.

Auteur: Gerrit Soyer
Nederlandse overheid · Stelsel van Basisregistraties

Bijlage bij het MDM-prototype · pre-evaluation research state

Ontwerpsynthese · geen empirisch resultaat

Zes soorten uitspraken. Eén duidelijke bewijsgrens.

Literatuur & standaarden

Bestaande kennis en specificaties, met bronbeperkingen.

Requirements & principes

Afgeleide ontwerpkeuzen; nog te toetsen.

Reference architecture

Voorgestelde verantwoordelijkheden en verbindingen.

Bestaand prototype

Onderzoeksartefact; implementatie nog te inventariseren.

Evaluatie

Gepland protocol, zonder gemeten uitkomsten.

Centrale these

Falsifieerbare verwachting van praktische nettowaarde.

Een veldnaam vertelt niet het hele verhaal.

Een schema kan structuur vastleggen. Voor interpretatie moeten ook referent, betekenis en context worden vastgesteld.

Betekenis

Bedoelen twee gelijknamige velden hetzelfde concept?

Identiteit & tijd

Hetzelfde object, hetzelfde record of dezelfde versie? Geldig wanneer, bekend wanneer?

Gezag

Wie ondersteunt deze specifieke uitspraak en op welke grond?

Wat noemen we hier een SMDP?

Een beheerd dataproduct dat herbruikbare uitspraken over geïdentificeerde entiteiten expliciet verbindt met hun interpretatiecontext.

Inhoud

Masterdata-uitspraken en getypeerde verwijzingen naar betekenis, bron en tijd.

Verantwoordelijkheid

Een eigenaar, doel, versie en expliciete beheerbesluiten.

Contract

Afspraken om context, gezagsgrond en ontbrekend bewijs te verkrijgen.

Werkdefinitie van de paper. Geen nieuwe officiële standaard of bewezen productcategorie.

Verbind rollen. Maak ze niet stilzwijgend gelijk.

ROL	BETEKENIS IN HET VOORSTEL
Term / definitie / concept	Aanduiding / betekenisomschrijving / bedoelde begripselement.
Klasse / objecttype / data-element	Ontologische formalisering / informatiemodelconstructie / betekenis met representatie.
Entiteit / record / identifier	Bedoelde referent / geregistreerde beschrijving / identificerend teken binnen een scope.
Masterdata / referentiedata	Herbruikbare entiteitsgegevens / gedeelde waardenstelsels voor verwijzing of classificatie.
Dataset / dienst / product	Gegevensverzameling / toegangsdienst / beheerde combinatie met doel en contract.

De meerwaarde zit mogelijk in de verbindingen.

Voorgestelde hypothese: expliciete contextbinding verbetert correcte én herleidbare interpretatie, binnen aanvaardbare fout- en kostengrenzen.

Bestaand werk

Semantisch MDM en masterdatakwaliteitsmodellen bestaan al. Nieuwheid kan daarop niet worden geclaimd.

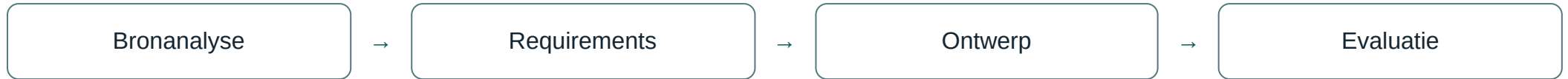
Kandidaatbijdrage

Context per uitspraak, expliciete modelgrenzen en een toetsbare koppeling van requirements aan ontwerp.

Open vraag

Leverd dit meer op dan dezelfde informatie in een eenvoudiger contextregister?

Van bron naar ontwerp. Van ontwerp naar toets.



Nu beschikbaar

Paper, bronregisters, 23 requirements, 9 kandidaatprincipes en reference architecture.

Volgende formatieve fase

Onafhankelijke review, casusdossier en concrete prototype-inventarisatie.

Daarna sammatief

Bevroren artefactversie, vooraf vastgelegde criteria en onafhankelijke beoordeling.

Standaarden verdelen het werk.

PROBLEEM & NIVEAU	BOUWSTENEN UIT HET CORPUS	GRENS / NOODZAKELIJKE VERBINDING
Terminologie & begrippen	ISO 704 · NL-SBB · SKOS	Definities en begripsrelaties specificeren geen volledig recordschema.
Modellen & representatie	MIM · ISO/IEC 11179 · ISO 8000	Betekenis en representatie koppelen; volledige normconformiteit vraagt toepasselijke normteksten.
Formalisering & toetsing	RDF/RDFS · OWL · SHACL	Representatie, inferentie en validatie onderscheiden; geen bewijs van feitelijke juistheid.
Herkomst & kwaliteit & tijd	PROV-O · DQV · OWL-Time	Herkomst is geen gezagsbewijs; tijdvocabulaire bepaalt niet vanzelf registratiehistorie.
Publicatie & distributie	DCAT-AP-NL · OpenAPI · REST-regels	Catalogus en interface lossen domeinbetekenis niet zelfstandig op.

Niet iedere bouwsteen is voor iedere toepassing nodig.

Organisatie & juridisch kader

EIF, Interoperable Europe Act en BOMOS geven context voor interoperabiliteit en beheer; geen compleet semantisch productschema.

Domein & hergebruik

NEN 3610 en SEMIC waar toepasselijk; FAIR als richting voor vindbaarheid en hergebruik, niet als effectbewijs.

Transport & wijzigingen

Digikoppeling/FSC en NL GOV CloudEvents bij passende uitwisselings- of notificatievereisten.

Ontologische verdieping

UFO/OntoUML alleen bij gemotiveerde identiteit- of rolvragen en aanvaardbare kosten.

Vijftien views. Geen vijftien verplichte systemen.

C1–C3 **Gezag** → terminologie → begrippen

C4–C6 **Ontologie*** ↔ informatiemodellen ↔ data-elementen

C10–C11 **Constraints & kwaliteit** ↔ master- en referentiedata

C12 **Productmanifest & catalogus**

C13–C15 **Distributie** ↔ events* → applicatie / AI*

C7 Identiteit

C8 Tijd

C9 Provenance

Governance

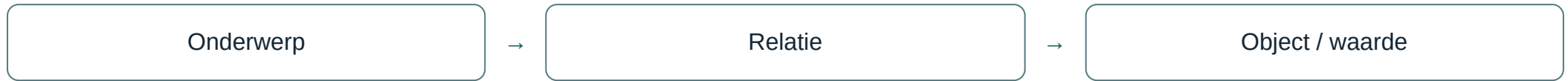
Lifecycle

Versiebeheer

Pijlen: voorgestelde informatieafhankelijkheden. * Conditioneel. Fysieke centralisatie is geen eis.

Bind context aan de uitspraak.

Bewering = inhoud + eigen identiteit + context



Eigen contextrecord

Bronversie, provenance, tijd, epistemische status en bewijsbeperkingen.

Meerdere bronnen

Dezelfde inhoud kan afzonderlijke beweringen met verschillende bronnen of gezagsgronden hebben.

Releasecontract

Verbind datasets, diensten, regels en beheerbesluiten aan een versiegebonden manifest.

Formele kern uit de paper: $G = (N, L, E, \tau, \gamma, \kappa)$; κ verbindt een geïdentificeerde edge met context.

Ontwerpsynthese · geen empirisch resultaat

Wat gold toen?

Wat wisten we toen?

Valid time

Het interval waarvoor een uitspraak volgens de bron geldt.

Registration time

Het interval waarin de uitspraak bij de gekozen registratie bekend was.

Epistemische dimensies

Uitspraaksoort, registratiehandeling, productiemethode, onzekerheid, gezagsgrond en bewijsstatus.

Normatief gedefinieerd, gezaghebbend geregistreerd en AI-afgeleid zijn verschillende kwalificaties. Een afleiding krijgt niet automatisch het gezag van haar bron.

Negen kandidaatprincipes.

BETEKENIS & BEWIJS	BEHEER & PROPORTIONALITEIT
DP1 · Onderscheid rollen en documenteer mappings.	DP6 · Publiceer een doel- en versiegebonden contract.
DP2 · Bind gezagsclaims aan uitspraken en bronnen.	DP7 · Beheer wijzigingen, terugmeldingen en besluiten.
DP3 · Onderscheid entiteit, record, versie en document.	DP8 · Motiveer ontologische verdieping én kosten.
DP4 · Scheid geldigheid van registratiekennis.	DP9 · Maak epistemische dimensies afzonderlijk zichtbaar.
DP5 · Scheid inferentie, validatie en feitelijke kwaliteit.	Alle principes: afgeleid, nog niet empirisch gevalideerd.

Ontwerpsynthese · geen empirisch resultaat

Van BAG-fragment naar een toetsbare keten.

Huidige objectselectie: nummeraanduiding, verblijfsobject en pand. Relaties en uitbreiding naar andere registraties moeten nog brongecontroleerd worden uitgewerkt.

1 · Afbakenen

Een concrete gebruikstaak kiezen; tweede registratie en selectie onderbouwen.

2 · Onderbouwen

Definities, bronversies, identifiers, tijdvelden, gezagsgronden en mappings vastleggen.

3 · Onafhankelijk beoordelen

Verwachte antwoorden en negatieve gevallen door domeindeskundigen laten beoordelen.

Minimaal twee onafhankelijk beheerde registraties vóór een meerregistratieclaim: eigen onderzoeksvoorwaarde, geen bewijs van Stelselbrede representativiteit.

Maak het prototype vergelijkbaar met het voorstel.

OP TE LEVEREN INVENTARISATIE	DOEL
Repository, commit/release en configuratie	Een reproduceerbaar onderzoeksartefact identificeren.
Datasetselectie, bron- en modelversies	Vastleggen wat de implementatie daadwerkelijk gebruikt.
Mapping naar C1–C15 en R01–R23	Per onderdeel: aanwezig, gedeeltelijk, afwezig of niet beoordeeld.
Bewijs per eigenschap	Code-/configuratieverwijzing, model of documentatie; later apart een testuitkomst.
Beperkingen en wijzigingslog	Formatieve aanpassingen onderscheiden van de bevroren summatieve versie.
Huidige status van prototype-eigenschappen: niet beoordeeld. Ontbrekende documentatie bewijst geen ontbrekende functie.	

Geef beide oplossingen dezelfde informatie.

A0 · Technisch

Masterdata met beperkte semantische context. Referentieconditie.

A1 · Conventioneel

Dezelfde broninhoud en historie in een conventioneel contextregister.

B1 · Expliciet verbonden

Dezelfde inhoud met getypeerde contextbindingen en afhankelijkheden.

Primaire vergelijking: B1 – A1 op correcte én herleidbare antwoorden, fouten en beheerlast.

Gelijke inhoud, toegang, training en antwoordbudget. Als contract en operaties gelijk zijn, resteert een implementatievergelijking.

Ontwerpsynthese · geen empirisch resultaat

Meet gedrag. Tel niet alleen metadata.

EXPERIMENT	VARIATIE	TE METEN UITKOMST
E1 · Interpretatie	A0 / A1 / B1	Correcte én onderbouwde antwoorden; tijd en kosten.
E2 · Epistemische status	Annotatievorm × betrouwbaar / ontbrekend / misleidend	Onterechte gezagsopwaardering; passende en onnodige onthouding.
E3 · Ontologische verdieping	Modelreview zonder / met gerichte verdieping	Juist gevonden fouten, fout-positieven en analistentijd.
E4 · Historie & wijziging	Versiearchief zonder / met afhankelijkheden; resolutiestoringen	Historische correctheid, impactdetectie en hersteltijd.

Alle experimenten zijn gepland. Menselijke en AI-consumptie worden afzonderlijk beoordeeld.

Ontwerpsynthese · geen empirisch resultaat

Elke ontwerpkeuze krijgt een toetsroute.

VRAAG	BRONNEN	EIS → PRINCIPE	COMPONENT	VOORGESTELDE METRIEK
OV2	S11;S13;S31;S08	R01 → DP1	C2;C3;C4;C5;C6	M01 · Typezuiverheid
OV3	S28;S38;S39;L08	R03 → DP3	C7	M03 · Identifierkwaliteit
OV2;OV3	S08;S13	R04 → DP1	C5;C6	M04 · Elementdekking

De volledige keten omvat 23 requirements. Een geldige verwijzingsketen onderbouwt de rationale; zij bewijst geen effectiviteit.

S11 · S13 · S31 · S08 · S28 · S38 · S39 · L08

Ook een eenvoudiger oplossing mag winnen.

Ondersteuning

Een voldoende precies voordeel boven de vooraf gekozen relevante winst, binnen fout- en kostengrenzen.

Tegenbewijs

Geen praktisch relevante winst met voldoende precisie; of dezelfde kwaliteit tegen hogere kosten.

Onbeslist

Onzekerheidsintervallen zijn te breed om relevante winst te ondersteunen of tegen te spreken.

Marges, steekproef en analyse worden vóór de summatieve meting vastgelegd. Secundaire AI-winst redt geen gefaalde primaire hypothese.

Wat geven we nu mee?

Wel beschikbaar

Een brongebonden ontwerpvoorstel, begripsgrenzen, architectuur, kandidaatprincipes en evaluatieprotocol.

Nog te leveren

Casusdossier, concrete profielen, prototype-inventarisatie, onafhankelijke antwoordenset en definitieve experimentopzet.

Nog te besluiten

Welke semantische functies noodzakelijk zijn en of hun baten de extra inspanning rechtvaardigen.

Eerst de casus en beoordelingsmaatstaf vastleggen. Daarna het prototype ertegen evalueren.

Bronnen & bewijsgrenzen

Overgenomen uit de repository; peildatum dossier: 7 september 2026. Geen nieuwe bronverificatie voor deze presentatie. Links openen externe bronnen; de presentatie zelf werkt offline.

L01 · Design Science in Information Systems Research

<https://aisel.aisnet.org/misq/vol28/iss1/6/>

Versie / jaar: 2004 · Bewijs: Uitgeversabstract en bibliografie

L02 · A Design Science Research Methodology for Information Systems Research

<https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

Versie / jaar: 2007 · Bewijs: Uitgeversabstract en auteurs-PDF

L03 · FEDS: a Framework for Evaluation in Design Science Research

<https://doi.org/10.1057/ejis.2014.36>

Versie / jaar: 2016 · Bewijs: Uitgeversabstract en bibliografie

L05 · Toward a functional reference model for master data quality management

<https://doi.org/10.1007/s10257-011-0178-0>

Versie / jaar: 2012 · Bewijs: Uitgeversabstract; volledige tekst achter toegang

L08 · Ontological foundations for structural conceptual models

<https://research.utwente.nl/en/publications/ontological-foundations-for-structural-conceptual-models/>

Versie / jaar: 2005 · Bewijs: Institutioneel abstract en bibliografie

L11 · The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship

<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Versie / jaar: 2016 · Bewijs: Volledige openbare artikeltekst; relevante passages

L12 · Data products, data mesh, and data fabric: New paradigm(s) for data and analytics?

<https://doi.org/10.1007/s12599-024-00876-5>

Versie / jaar: 2024 · Bewijs: Volledige openbare artikeltekst; relevante secties

L13 · Knowledge Graphs

<https://doi.org/10.1145/3447772>

Versie / jaar: 2021 · Bewijs: Auteurs-PDF; abstract en relevante tekst

L14 · A Consensus Glossary of Temporal Database Concepts

<https://www2.cs.arizona.edu/~rts/pubs/SIGMODRecordMarch94p52.pdf>

Versie / jaar: 1994 · Bewijs: Auteurs-PDF; definities gelezen

L18 · SMDM: Enhancing Enterprise-Wide Master Data Management Using Semantic Web Technologies

<https://www.vldb.org/pvldb/vol2/vldb09-1011.pdf>

Versie / jaar: 2009 · Bewijs: Primaire proceedings-PDF; abstract en architectuursecties gelezen

L19 · A Data Quality Model for Master Data Repositories

<https://doi.org/10.15388/23-INFOR534>

Versie / jaar: 2023 · Bewijs: Primaire uitgeverstekst; model- en meetsecties gecontroleerd tijdens review

S03 · ISO 8000-110

<https://www.iso.org/standard/78501.html>

Versie / jaar: 2021 · Bewijs: ISO-catalogus en openbaar abstract; volledige norm niet geraadpleegd

S08 · ISO/IEC 11179-31

<https://www.iso.org/standard/78925.html>

Versie / jaar: 2023 · Bewijs: ISO-catalogus en openbaar abstract; volledige norm niet geraadpleegd

S11 · ISO 704

<https://www.iso.org/standard/79077.html>

Versie / jaar: 2022 · Bewijs: ISO-catalogus en openbaar abstract; volledige norm niet geraadpleegd

S13 · MIM

<https://docs.geostandaarden.nl/mim/def-st-mim-20240613/>

Versie / jaar: 1.2 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S14 · NL-SBB

<https://docs.geostandaarden.nl/nl-sbb/def-st-nl-sbb-20241010/>

Versie / jaar: 1.0 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S16 · DCAT-AP-NL

<https://docs.geostandaarden.nl/dcat/def-st-dcat-ap-nl30-20250526/>

Versie / jaar: 3.0 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S17 · NEN 3610

<https://www.nen.nl/nen-3610-2022-nl-296137>

Versie / jaar: 2022 · Bewijs: NEN-catalogus; volledige norm niet geraadpleegd

S18 · NLGov REST API Design Rules

<https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/api/adr/2.2.0/>

Versie / jaar: 2.2.0; Forum vermeldt 2.2 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S19 · OpenAPI Specification

<https://spec.openapis.org/oas/v3.1.1.html>

Versie / jaar: Onderzoeksreferentie 3.1.1.1; Nederlandse lijst 3.0 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S20 · Digikoppeling

<https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/restapi/>

Versie / jaar: Geen overkoepelend versienummer; REST-API 4.0.1 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S21 · Federated Service Connectivity (FSC)

<https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/fsc/core/2.0.0/>

Versie / jaar: Core 2.0.0 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S22 · NL GOV profile for CloudEvents

<https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/notificatieservices/cloudevents-nl/1.1/>

Versie / jaar: 1.1 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen; review: lijstveld versie 1.1, specificatielinklabel noemt 1.0; geselecteerde 1.1-publicatie apart gecontroleerd

S23 · BOMOS

<https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/bomos/fundament/3.0.2/>

Versie / jaar: Fundament 3.0.2; andere modules afzonderlijk · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S25 · Twaalf eisen basisregistraties

<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26387-18.html>

Versie / jaar: Kamerstuk 26387 nr.18, 2003 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S28 · RDF

<https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>

Versie / jaar: 1.1, 2014-02-25 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S29 · RDFS

<https://www.w3.org/TR/rdf-schema/>

Versie / jaar: 1.1, 2014-02-25 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S30 · OWL

<https://www.w3.org/TR/owl2-overview/>

Versie / jaar: OWL 2, second edition, 2012 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S31 · SKOS

<https://www.w3.org/TR/skos-reference/>

Versie / jaar: 2009-08-18 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S32 · SHACL

<https://www.w3.org/TR/shacl/>

Versie / jaar: 2017-07-20 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S33 · PROV-O

<https://www.w3.org/TR/prov-o/>

Versie / jaar: 2013-04-30 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S34 · DQV

<https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/>

Versie / jaar: 2016-12-15 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S37 · OWL-Time

<https://www.w3.org/TR/2017/REC-owl-time-20171019/>

Versie / jaar: Recommendation 2017-10-19 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S38 · URI / IRI-identificatie

<https://www.rfc-editor.org/info/rfc3986/> | <https://www.rfc-editor.org/info/rfc3987/>

Versie / jaar: RFC 3986 en 3987, 2005 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S39 · Cool URIs for the Semantic Web

<https://www.w3.org/TR/cooluris/>

Versie / jaar: 2008-12-03 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S40 · UFO

<https://ontouml.org/ufo/>

Versie / jaar: Onderzoeksbasis 2005 en 2015; geen release vastgezet · Bewijs: Primaire communitydocumentatie; aangevuld met L08-L09

S41 · OntoUML

<https://ontouml.org/ufo/>

Versie / jaar: Geen eenduidige release vastgesteld; onderzoeksbaseline L08 · Bewijs: Communitydocumentatie en proefschrift L08

S42 · Interoperable Europe Act

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/903>

Versie / jaar: Verordening (EU) 2024/903 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S43 · European Interoperability Framework

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52017DC0134>

Versie / jaar: 2017, COM(2017)134 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S44 · SEMIC Core Vocabularies

<https://semiceu.github.io/Core-Person-Vocabulary/releases/2.1.1/> | <https://semiceu.github.io/Core-Business-Vocabulary/releases/2.2.0/> | <https://semiceu.github.io/Core-Location-Vocabulary/releases/2.1.0/> | <https://semiceu.github.io/CPOV/releases/2.1.1/>

Versie / jaar: Onderzoeksreferenties: Person 2.1.1; Business 2.2.0; Location 2.1.0; Public Organisation 2.1.1; geen familievrsie · Bewijs: Primaire releasepagina's; scope en relevante concepten

S47 · DCAT

<https://www.w3.org/TR/2024/REC-vocab-dcat-3-20240822/>

Versie / jaar: 3, 2024-08-22 · Bewijs: primaire specificatie: relevante onderdelen

S49 · Catalogus BAG 2018

<https://www.geobasisregistraties.nl/documenten/2018/03/12/catalogus-2018>

Versie / jaar: 2018, versie 1.0; wijzigingsvoorstellen niet automatisch normatief · Bewijs: Officiële publicatiepagina; objectcontext via Kadaster

S51 · Data Product Ontology (DPROD)

<https://www.omg.org/spec/DPROD/1.0/Beta1/PDF>

Versie / jaar: 1.0 Beta 1; document februari 2025, catalogus adoption januari 2025 · Bewijs: Primaire PDF: geselecteerde secties en primaire catalogus gecontroleerd tijdens review

Ontwerpsynthese · geen empirisch resultaat